MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Aplicatia va deservi doua roluri clare de utilizatori:

- Administrator - are acces la zona de gestiune (produse, ingrediente, retete, rapoarte)
- Casier - are acces doar la interfata de preluare si procesare a comenzilor

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou (inclusiv setarea pretului de vanzare);
    - modificare produs existent;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse.
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii. Categoriile sunt - classic_coffee, milk_coffee, special_coffee, iced_coffee, tea, bubble_tea, juice, smoothie, all, iar tipurile sunt - basic, dairy, lactose_free, water_based, plant_based, powder, all.
3. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.
4. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile;
    - actualizarea stocului în urma comenzilor.
    - la adaugarea produselor pe comanda, sistemul calculeaza automat pretul total al comenzii.
5. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - o comandă conține unul sau mai multe produse;
    - fiecare produs are asociată o cantitate.
6. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
    - daca stocul unuia sau mai multor ingrediente este insuficient pentru onorarea comenzii, aplicatia va bloca plasarea comenzii si va afisa un mesaj de eroare clar Casierului.
    - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv. Bonul trebuie sa contina obligatoriu: numarul comenzii, data, ora, produsele vandute, cantitatea, pretul unitar si totalul de plata.
7. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregsitrate și se calculează totaul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java, compatibil cu Windows**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**. Interfața pentru preluarea comenzilor trebuie să fie specifică unui sistem POS: butoane de dimensiuni mari, organizare clară pe categorii, pentru a asigura o navigare rapidă.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).

6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).